

第四章：地震與震源機制

學術研究與核心理論報告

姓名

學校：台北市立大學 專門：地球科學碩士班

June 9, 2026

Abstract

本報告系統性地梳理了地震學中關於「地震形成機制」與「震源機制解 (Focal Mechanism)」的核心理論。內容涵蓋彈性回彈理論、斷層幾何參數（走向、傾角、滑移角）、P 波與 S 波的輻射模式，以及如何利用初動觀測資料繪圖與解讀沙灘球 (Beach Ball Diagram)。最後，探討了應力軸（P 軸與 T 軸）的物理意義與現代波形模擬 (Waveform Modeling) 的卷積應用，旨在深入研究震源物理與地應力狀態奠定堅實基礎。

Contents

[1.5pt]

1 地震的形成與彈性回彈理論	2
1.1 聖安德列斯斷層案例	2
1.2 彈性回彈理論 (Elastic Rebound Theory)	3
2 震源幾何與震源機制解	4
2.1 震源與震央之定義	4
2.2 斷層幾何參數三要素	4
2.3 雙力偶源模型與解的物理模糊性	5
3 體波輻射模式與 Beach Ball 圖解	6
3.1 P 波與 S 波輻射模式 (Radiation Patterns)	6
3.2 沙灘球圖解 (Beach Ball Diagram)	7
3.3 不同斷層型態對應的 Beach Ball 形態	7
4 地應力分析與波形模擬	10
4.1 P 軸與 T 軸之物理意義	10
4.2 觀測波形模擬與卷積公式	10
5 結論與重點整理	11

1 地震的形成與彈性回彈理論

[1.5pt]

地震本質上是地球內部應力釋放的動態過程。大多數構造性地震都源於地殼中斷層的突發性滑動。當板塊相對運動時，斷層面因摩擦力而鎖定，岩石構造隨之發生彈性變形並累積巨大的應變能。一旦外加的應力超過了岩石的剪切強度或斷層面的摩擦極限，破裂便會瞬間發生，儲存的彈性能量在數秒至數分鐘內迅速釋放，轉化向四周傳播的地震波、熱能及永久地表位移。

核心演化鏈

應力累積 → 斷層破裂 → 地震波傳播

1.1 聖安德列斯斷層案例

位於美國加州的聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）是全球最著名的平移轉斷層之一。在 Carrizo Plain 地區，地表露頭展示了極清晰的構造地貌遺跡。連續的河流渠道與山脊因歷年來的強烈地震滑移而產生了顯著的右移錯位。這種地表幾何錯移是科學家研究古地震與長期滑移速率的重要依據。



Fig. 4.1-1 Aerial photograph of the San Andreas fault in the Carrizo Plain in California, seen from the south. Note the displacement of stream gullies as the Pacific plate (*near side*) has moved to the left (northwest) relative to North America. (Copyright John S. Shelton.)

Figure 1: Carrizo Plain 地區的聖安德列斯斷層空拍圖，可觀察到明顯地表右移錯移。

1.2 彈性回彈理論 (Elastic Rebound Theory)

由 H.F. Reid 在研究 1906 年舊金山大地震後提出。該理論指出，地_塊岩體在構造力作用下像彈性體一樣變形。如圖2所示：

1. **原始狀態**：斷層兩側原本_直參考_面。
2. **應變累積**：斷層因高摩擦力而鎖定 (Locked)，但遠處板塊持續運動，導致參考_面發生_{彎曲}的彈性彎曲與應變累積。
3. **破裂與回彈**：當應力達到臨界點，斷層瞬間面發生脆性破裂，兩側岩體迅速「回彈」至應力釋放後的狀態，參考_面斷開，_面向外輻射地震波，最終在斷層兩側留下永久性的相對位移。

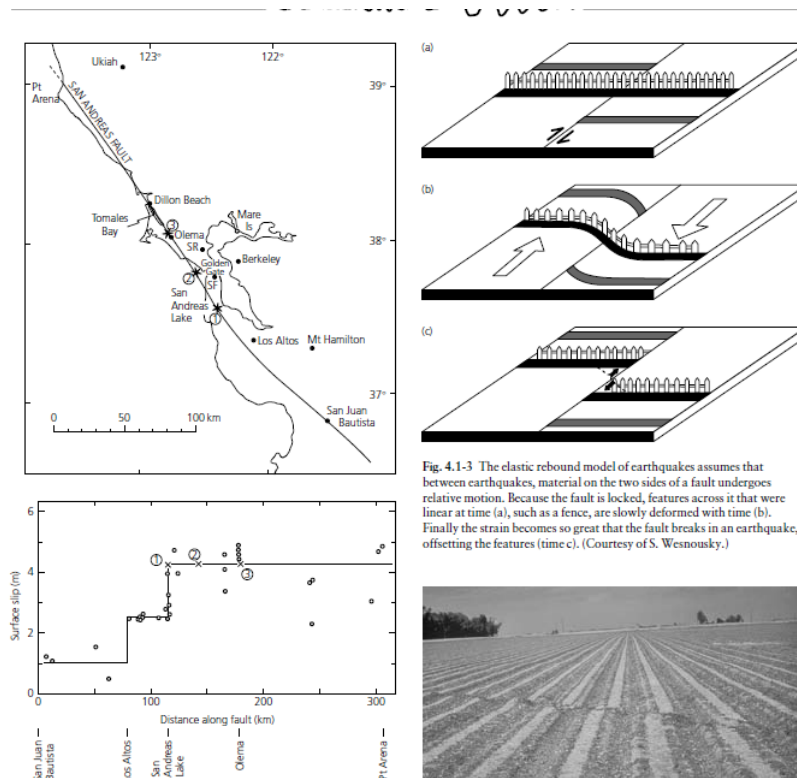


Fig. 4.1-2 Map of the portion of the San Andreas fault that slipped in the 1906 San Francisco earthquake (top) and the amount of surface slip reported at various points along it (bottom). This slip is the distance by which the earthquake displaced originally adjacent features on opposite sides of the fault. (Boore, 1977. © Seismological Society of America. All rights reserved.)

turns out that earthquakes largely reflect the motions of lithospheric plates, and so provide valuable information about how and why plates move. For example, earthquakes on the San Andreas fault result from the steady motion between the

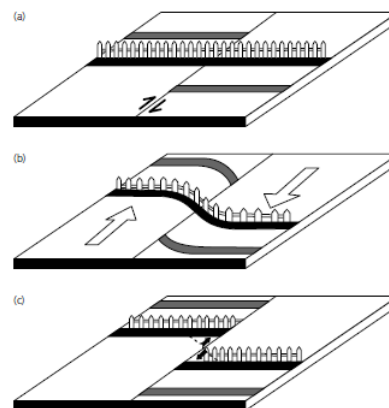


Fig. 4.1-3 The elastic rebound model of earthquakes assumes that between earthquakes, material on the two sides of a fault undergoes relative motion. Because the fault is locked, features across it that were linear at time (a), such as a fence, are slowly deformed with time (b). Finally the strain becomes so great that the fault breaks in an earthquake, offsetting the features (time c). (Courtesy of S. Wesnousky.)



Fig. 4.1-4 Displacement of crop rows resulting from slip along the Imperial fault, El Centro, California, on October 15, 1979. (Courtesy of the National Geophysical Data Center.)

North American and Pacific plates (Fig. 5.2-3). A second reason is to understand the fundamental physics of earthquake faulting. There are many unanswered questions about how and when faults break, even for earthquakes that occur near

Figure 2: 彈性回彈理論的三階段示意圖：構造運動導致斷層鎖定變形，最終破裂釋放能量。

2 震源幾何與震源機制解

[1.5pt]

2.1 震源與震央之定義

在描述地震空間位置時，有兩個最基礎的幾何概念：

- **震源 (Focus / Hypocenter)**：地下深處岩石開始發生破裂與能量釋放的确切幾何起點（三維坐標：經度、緯度、深度）。
- **震央 (Epicenter)**：震源垂直投影到地表的對應位置（二維坐標）。

現代地震觀測網透過分布於各地的地震站，精確記 $\square$ P 波與 S 波的初動到時（Arrival Time）與波形振幅，進而利用走時曲 $\square$ 方程反推求得震源的精確幾何解。

2.2 斷層幾何參數三要素

描述一個斷層面在三維空間中的方向與滑移型態，必須依賴三個關鍵角度（如圖3）：

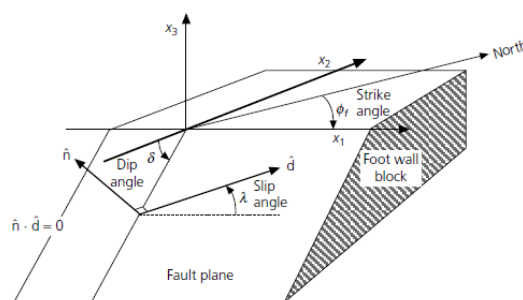


Fig. 4.2-2 Fault geometry used in earthquake studies. The fault plane, with normal vector $\hat{n}$, separates the lower, or foot wall, block from the upper hanging wall block (not shown). The slip vector, $\hat{d}$, describes the motion of the hanging wall block with respect to the foot wall block. The coordinate axes are chosen with x_3 vertical and x_1 oriented along the fault in the plane of the earth's surface, such that the fault dip angle, δ , measured from the $-x_2$ axis, is less than 90° . The slip angle λ is measured between the x_1 axis and $\hat{d}$ in the fault plane. ϕ is the strike of the fault measured clockwise from north. (After Kanamori and Cipar, 1974. *Phys. Earth Planet. Inter.*, 9, 128–36, with permission from Elsevier Science.)

Figure 3: 斷層平面幾何參數定義：走向角 (ϕ)、傾角 (δ) 與滑移角 (λ)。

走向角 (Strike, ϕ)：斷層面與水平面交 $\square$ 的方位角（相對於正北方的夾角，範圍 $\square 0^\circ \leq \phi < 360^\circ$ ）。

傾角 (Dip, δ)：斷層面與水平面之間的最大夾角（向下傾斜的角度，範圍 $\square 0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$ ）。

滑移角 (Slip / Rake, λ)：上盤相對於下盤在斷層面上滑移的方向與走向 $\square$ 之間的夾角（範圍 $\square -180^\circ < \lambda \leq 180^\circ$ ）。 $\lambda \approx 90^\circ$ 代表逆斷層， $\lambda \approx -90^\circ$ 代表正斷層， $\lambda \approx 0^\circ$ 或 180° 則代表平移斷層。

2.3 雙力偶源模型與解的物理模糊性

由於地震源區部受力本質上無法用單一力矩描述，地震學中通用**雙力偶模型 (Double-Couple Force Source)** 來等效地表觀測。這導致觀測到的地震波初動會被兩組互相垂直的平面切開，分稱：

- **斷層面 (Fault Plane)**：真實發生岩體破裂錯動的幾何面。
- **輔助面 (Auxiliary Plane)**：數學上與斷層面垂直、且完全對稱的擬幾何面。

僅憑單純的地震波初動極性資料，在幾何上是無法區分哪一個是真正的斷層面，哪一個是輔助面的。必須結合現地地質調查、余震空間分布（Aftershock Distribution）或是大地測量（如 GPS、InSAR）觀測才能破除此物理模糊性。

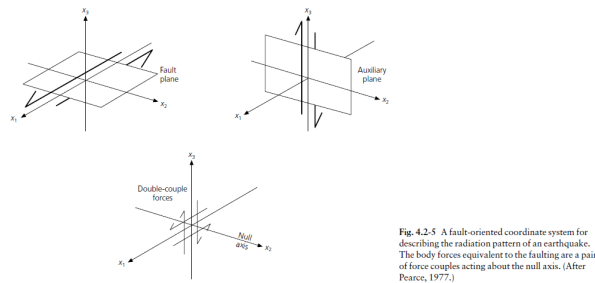


Fig. 4.2.5 A fault-oriented coordinate system for describing the radiation pattern of an earthquake. The body forces equivalent to the faulting are a pair of force-couples acting about the null axis. (After Pearce, 1977.)

Figure 4: 雙力偶源模型下的斷層面 (Fault Plane) 與輔助面 (Auxiliary Plane) 的幾何正交關係。

3 體波輻射模式與 Beach Ball 圖解

[1.5pt]

3.1 P 波與 S 波輻射模式 (Radiation Patterns)

當斷層突發滑動時，其向外輻射的 P 波與 S 波在空間中的振幅分布並非均勻，而是具有強烈的方向選擇性（方向性）。

- **P 波初動**：以斷層面與輔助面為界，空間被劃分為四個象限。交替出現壓縮（Compression，初動向上錯動）與膨脹/擴張（Dilatation，初動向下錯動）。在垂直於這兩個面（節面）的方向上，P 波振幅為零。
- **S 波初動**：最大振幅恰好發生在 P 波振幅為零的節面上，其輻射圖案呈現特有的四葉草形狀（Cloverleaf Pattern）。

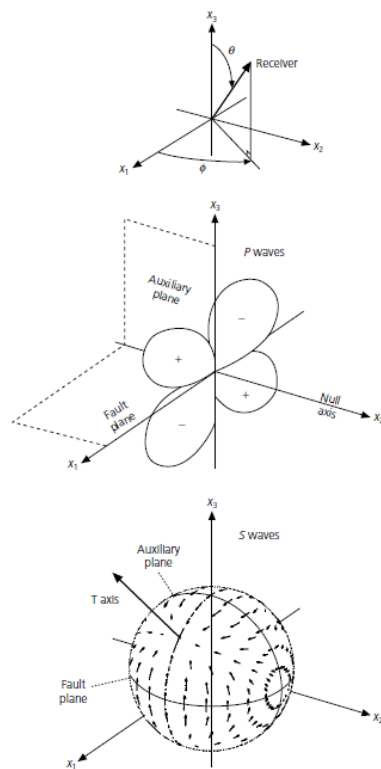


Fig. 4.2-6 The body wave radiation pattern for a double couple source has symmetry in the spherical coordinate system shown, corresponding to the axes in Fig. 4.2-5. θ is measured from the x_3 axis, the normal to the fault (x_1 - x_2) plane, and ϕ is measured in the fault plane. The P-wave radiation pattern has four lobes that go to zero at the nodal planes, which are the fault and auxiliary (x_2 - x_3) planes. The S-wave radiation pattern describes a vector displacement that does not have nodal planes but is perpendicular to the P-wave nodal planes. S-wave motion converges toward the T axis, diverges from the P axis, and is zero on the null axis. (After Pearce, 1977, 1980.)

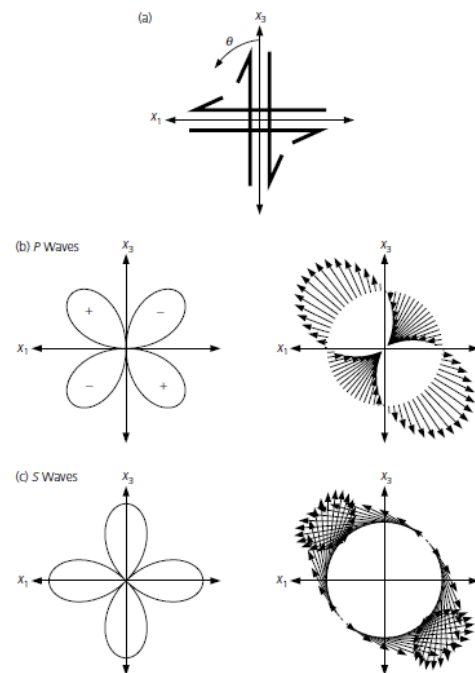


Fig. 4.2-7 Radiation amplitude patterns of P and S waves in the x_1 - x_3 plane. a: Fault geometry, showing the symmetry of the double couple about the x_3 axis. b: Radiation pattern for P waves, showing the amplitude (left) and direction (right). c: Same as (b), but for S waves.

Figure 5: P 波與 S 波初動空間輻射模式。

Figure 6: 三維立體下的輻射振幅分布曲面。

3.2 沙灘球圖解 (Beach Ball Diagram)

為了將三維空間的斷層幾何與初動極性直觀地呈現在二維報告中，地震學家用「下半球等面積或等角投影」，將震源周圍的初動分布投影至平面，形成俗稱的**沙灘球 (Beach Ball Diagram)**。

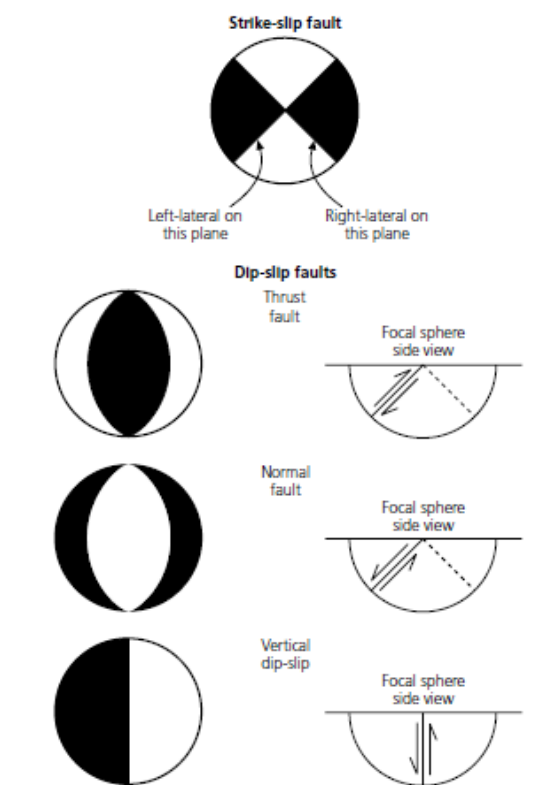


Fig. 4.2-14 Focal mechanisms for earthquakes with various fault geometries. Compressional quadrants are black. The strike-slip mechanism is for pure strike-slip motion on a vertical fault plane, which could be oriented either NE-SW or NW-SE. The pure dip-slip mechanisms are for faults striking N-S.

Figure 7: 沙灘球圖解：黑色區域代表 P 波初動受擠壓 (Compression)，白色代表擴張 (Dilatation)。

在沙灘球中：

- **黑色/有色區域**：代表壓縮象限 (Compression)，測站觀測到的 P 波第一動 $\boxplus$ 推離震源 (Upward)。
- **白色區域**：代表膨脹或擴張象限 (Dilatation)，P 波第一動 $\boxplus$ 拉向震源 (Downward)。
- 球面上的兩條相交實 $\boxplus$ 即代表**斷層面**與**輔助面**在下半球的投影軌 $\boxplus$ 。

3.3 不同斷層型態對應的 Beach Ball 形態

隨著滑移角 (λ) 的改變，沙灘球會呈現出截然不同的幾何特徵，科學家一眼便能識 $\boxplus$ 出該地震的應力主導型態：

1. **純平移斷層 (Strike-slip)**：呈現標準的「十字交叉」或「四分象限」圖案。

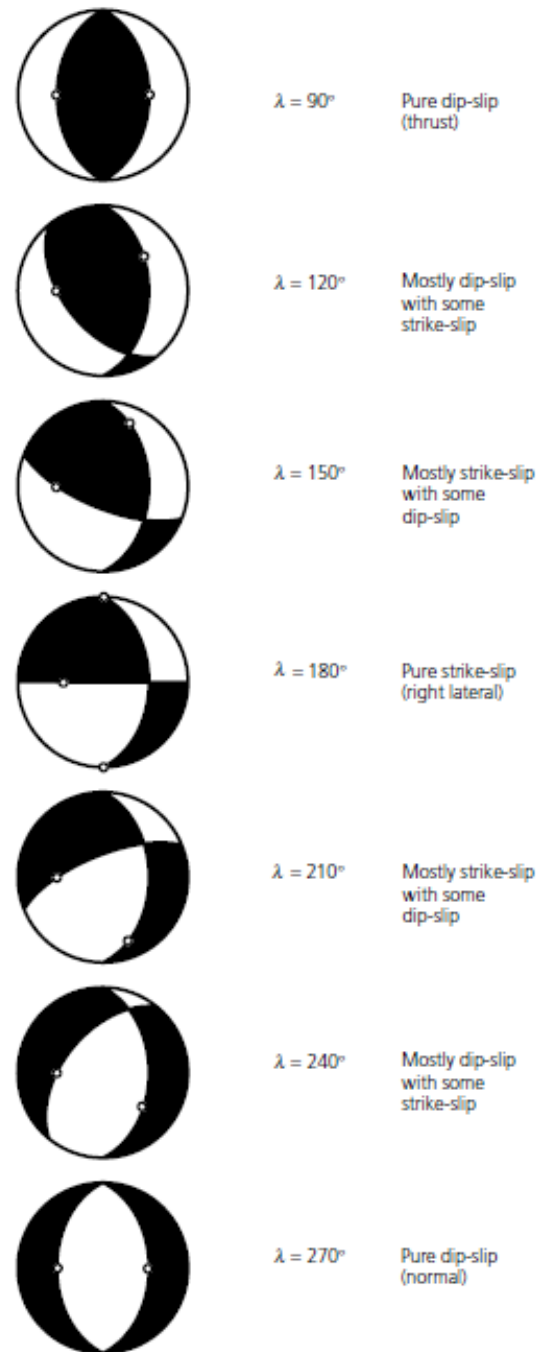


Fig. 4.2-15 Focal mechanisms for earthquakes with the same N-S-striking fault plane, but with slip angles varying from pure thrust, to pure strike-slip, to pure normal faulting.

Figure 8: 各種不同滑移角對應之震源機制解沙灘球型態（包含走向、正斷與逆衝斷層）。

2. 純正斷層 (Normal): 中間☐白色（擴張），兩側☐黑色，代表地☐受到水平張裂作用。
3. 純逆衝斷層 (Thrust / Reverse): 中間☐黑色（擠壓），兩側☐白色，俗稱「☐眼」或「☐向

「F眼」，代表地塊受到F烈的水平擠壓。

4 地震應力分析與波形模擬

[1.5pt]

4.1 P 軸與 T 軸之物理意義

透過震源機制解，我們可以進一步推求構造區域的主應力場方向。雙力偶源模型定義了兩個極其重要的幾何與物理軸向（如圖9）：

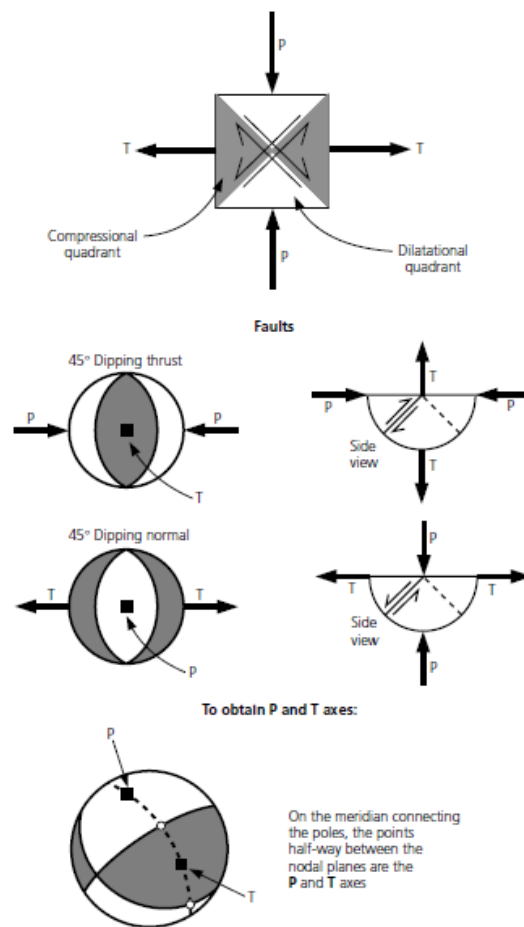


Fig. 4.2-16 Cartoon illustrating the relation between fault planes and the maximum compressive principal stress (P) and the minimum compressive stress (T) axes. The P and T axes can be found by bisecting the dilatational and compressional quadrants, respectively. On a stereonet, this is done by using the great circle (meridian) connecting the poles for the two nodal planes and finding the point halfway between them.

Figure 9: 震源應力軸 P 軸（最大壓縮軸）與 T 軸（最大張裂軸）在沙灘球象限中的幾何關係。

4.2 觀測波形模擬與卷積公式

隨著數位地震儀的普及，現代地震學不再僅僅依賴初動方向，而是利用全波形資料進行反演。觀測站接收到的地震訊號 $u(t)$ 在物理上可以表述多個物理效應在時間域的卷積 (Convolution)：

Table 1: P 軸與 T 軸之定義與構造意義

軸向	物理名稱	構造幾何意義
P-axis	最大壓縮軸 (Pressure axis)	位於白色（擴張）象限的正中央，反映構造最大壓縮力的方向。
T-axis	最小壓縮軸/張裂軸 (Tension axis)	位於黑色（擠壓）象限的正中央，反映構造最主要的拉張方向。

$$u(t) = x(t) * e(t) * q(t) * i(t)$$

(1)

其中各項的物理意義如下：

- $x(t)$ ：震源時間函數 (Source Function)，描述斷層錯動隨時間釋放能量的速率與幾何。
- $e(t)$ ：地質介質傳播效應 (Propagation Path / Earth Structure)，包含反射、折射、射幾何擴散與界面轉。
- $q(t)$ ：非彈性衰效應 (Attenuation / Q Filter)，地介質將彈性機械能轉化熱能的耗散濾波器。
- $i(t)$ ：地震儀響應 (Instrument Response)，儀器本身的物理傳感器與濾波特性。

了簡化計算，我們通常利用傅立葉變將其轉至頻率域 (Frequency Domain)。此時，時間域的雜卷積運算便簡化直觀的代數相乘：

頻率域波動方程

$$U(\omega) = X(\omega) \cdot E(\omega) \cdot Q(\omega) \cdot I(\omega)$$

(2)

該公式在當前地震學界的關鍵應用包括：

- 正向波形模擬 (Forward Modeling)：設定已知地球模型與震源參數，模擬預測全波形，以評估特定區域的地震害與地動危害。
- 震源參數反演 (Source Inversion)：扣除介質與儀器效應後，精確求解斷層面幾何錯動隨時間的非均滑移分布（如震源矩張量反演 W-phase Inversion）。

5 結論與重點整理

[1.5pt]

本章節詳細探討了從巨觀的地斷層破裂到微觀的波動方程物理。核心要點總結如下：

1. 地震形成本質應力累積超過岩石度，引發斷層面突發性滑動，透過彈性回彈釋放能量。
2. 走向角 (ϕ)、傾角 (δ) 和滑移角 (λ) 是定量描述斷層空間幾何結構的三大基石。

3. 體波的輻射模式 $\square$ 定了觀測站初動極性。透過雙力偶模型的幾何正交性，可求得斷層面與輔助面。
4. 沙灘球投影圖（Beach Ball）能快速、直觀地反映出地震是屬於正斷層、逆斷層還是平移斷層型態。
5. P 軸與 T 軸的方位提供了現地地 $\square$ 構造主應力場方向的直接證據。
6. 通過全波形頻率域代數相乘，科學家能有效破除路徑與儀器噪訊，實現高精度的震源本質反演與前兆應力監測。